

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (8)
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Nama (2509106129)
Kelas (C2 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

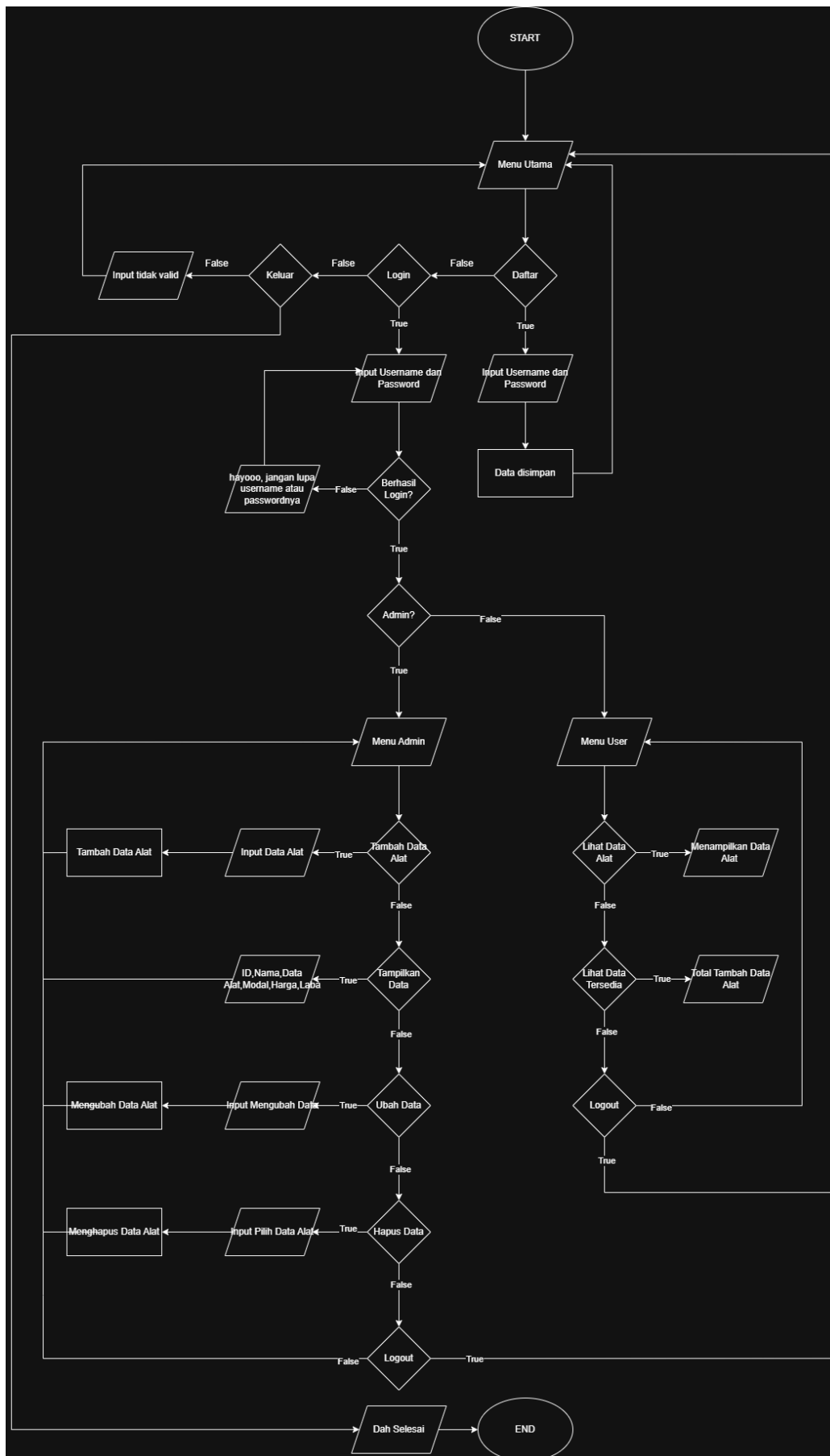
1. Flowchart

(Pada bagian ini, Anda diminta untuk melampirkan flowchart beserta penjelasan singkat yang menggambarkan alur logika program, mulai dari input, proses, hingga output. Pastikan flowchart dibuat dengan simbol yang sesuai untuk mempermudah pemahaman.)

Catatan:

- Jika flowchart terlalu panjang + ribet pakai **on-page** atau **off-page reference** untuk memecah fiturnya biar ga burem karena kepanjangan(khusus drawio)

Di awal program di kasih 3 pilihan yaitu: 1. Daftar 2. Login 3. Keluar kalau pilih daftar maka masukkan username dan password dan udah bisa login. Di login ada 2 tipe: 1. Admin 2. User. Kalau tipe admin ada 5 pilihan yaitu: 1. Tambah data alat 2. Tampilkan data 3. Ubah data 4. Hapus data 5. Keluar. Kalau tipe User ada 3 pilihan yaitu: 1. Jenis alat 2. Data alat 3. Keluar. Kalau tipe admin yang nomor 1 bisa menambahkan data alat. Yang nomor 2 tampilkan data alat yang baru kita tambah. Yang nomor 3 mengubah data yang kita tambah. Yang nomor 4 hapus data yang kita tambah. Yang nomor 5 keluar. Kalau tipe User yang nomor 1 melihatkan jenis alatnya ada apa saja dan ada harga. Yang nomor 2 melihat data apa saja yang tersedia. Yang nomor 3 keluar.



2. Deskripsi Singkat Program

Untuk mempermudah menambahkan atau mengurangi data alat perkebunan dan sudah ada harganya di dalam, jadi kita tahu data apa saja yang kita tambahi dan kita kurangi dan sudah berapa orang yang membeli punya kita.

3. Source Code

(Pada bagian ini, sertakan hanya bagian kode yang berisi fitur penting dari program. Tidak perlu memasukkan seluruh kode, cukup bagian yang relevan dengan fungsionalitas utama.)

```
# data.py

dataAkun = {
    "asoy": {"password": "120905", "role": 1}, # Admin
    "siktir": {"password": "sana", "role": 0} # User
}
id_alat = 0
data_alat = {}
jenisAlat = {
    1: {"nama": "Cangkul", "modal": 30000, "harga": 45000},
    2: {"nama": "Sekop", "modal": 25000, "harga": 40000},
    3: {"nama": "Parang", "modal": 20000, "harga": 35000},
    4: {"nama": "Gunting", "modal": 15000, "harga": 25000}
}
```

```
# alat.py
import inquirer
from data import data_alat, jenisAlat, id_alat
from barang import hitung_laba, tampilkan_semua_jenis, tampilkan_data_alat

def tambah_data_alat():
    global id_alat
    nama = input("Namanya: ")
    tampilkan_semua_jenis()
    pilih = inquirer.prompt([
        inquirer.List("jenis", memilih="Pilih jenis alat", milih=[str(j) for j in
jenisAlat])
    ])
    j = int(pilih["jenis"])
    modal = jenisAlat[j]["modal"]
    harga = jenisAlat[j]["harga"]
    laba = hitung_laba(modal, harga)
    id_alat += 1
    data_alat[id_alat] = {
```

```

        "nama": nama,
        "jenis": jenisAlat[j]["nama"],
        "modal": modal,
        "harga": harga,
        "laba": laba
    }
    print("\nData berhasil ditambahkan!\n")
    input("Tekan Enter...")

def ubah_jenis(alat_id, jenisBaru):
    for j in jenisAlat:
        if jenisAlat[j]["nama"] == jenisBaru:
            data_alat[alat_id]["jenis"] = jenisBaru
            data_alat[alat_id]["modal"] = jenisAlat[j]["modal"]
            data_alat[alat_id]["harga"] = jenisAlat[j]["harga"]
            data_alat[alat_id]["laba"] = hitung_laba(jenisAlat[j]["modal"],
jenisAlat[j]["harga"])
            return True
    return False

```

```

# barang.py
import os
from prettytable import PrettyTable
from data import jenisAlat, data_alat

def clear():
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')

def hitung_laba(modal, harga):
    return harga - modal

def hitung_total_laba():
    return sum(a["laba"] for a in data_alat.values())

def tampilkan_semua_jenis():
    tabel = PrettyTable(["No", "Nama Alat", "Modal (Rp)", "Harga (Rp)"])
    for j, data in jenisAlat.items():
        tabel.add_row([j, data["nama"], data["modal"], data["harga"]])
    print(tabel)

def tampilkan_data_alat():
    if not data_alat:
        print("Belum ada data alat.\n")
        input("Tekan Enter...")
        return
    tabel = PrettyTable(["ID", "Nama", "Jenis", "Modal", "Harga", "Laba"])
    for i, a in data_alat.items():
        tabel.add_row([i, a["nama"], a["jenis"], a["modal"], a["harga"], a["laba"]])
    print(tabel)
    print(f"Total Laba: Rp{hitung_total_laba()}\n")

```

```
input("Tekan Enter...")
```

```
# akun.py
from data import dataAkun
from barang import clear

def daftar():
    clear()
    print("=== DAFTAR AKUN ===")
    username = input("Username: ")
    password = input("Password: ")
    if username in dataAkun:
        print("Username sudah terdaftar!\n")
    else:
        dataAkun[username] = {"password": password, "role": 0}
        print("Registrasi berhasil!\n")
    input("Tekan Enter...")

def login():
    clear()
    print("=== LOGIN ===")
    username = input("Username: ")
    password = input("Password: ")
    if username in dataAkun and dataAkun[username]["password"] == password:
        print("Login berhasil!\n")
        return username, dataAkun[username]["role"]
    else:
        print("Username atau password salah!\n")
        input("Tekan Enter...")
        return None, None
```

```
# main.py
import inquirer
from barang import clear, tampilkan_semua_jenis, tampilkan_data_alat
from akun import daftar, login
from alat import tambah_data_alat, ubah_jenis
from data import data_alat

while True:
    clear()
    main = inquirer.prompt([
        inquirer.List(
            "menu",
            message="=== SISTEM DATA ALAT PERKEBUNAN ===",
            choices=["Daftar", "Login", "Keluar"]
        )
    ])
    if main == "Daftar":
```

```

daftar()

elif main == "Login":
    username, role = login()
    if not username:
        continue

# ===== ADMIN =====
if role == 1:
    while True:
        clear()
        menu_admin = inquirer.prompt([
            inquirer.List(
                "menu_admin",
                message="Menu Admin",
                choices=[
                    "Tambah Data Alat",
                    "Lihat Data Alat",
                    "Ubah Data Alat",
                    "Hapus Data Alat",
                    "Logout"
                ]
            )
        ])
        menu_admin = menu_admin["menu_admin"]

        if menu_admin == "Tambah Data Alat":
            tambah_data_alat()

        elif menu_admin == "Lihat Data Alat":
            tampilkan_data_alat()

        elif menu_admin == "Ubah Data Alat":
            if not data_alat:
                print("Belum ada data untuk diubah.")
                input("Tekan Enter...")
                continue
            tampilkan_data_alat()
            ub = input("Masukkan ID alat yang ingin diubah: ")
            if ub.isdigit() and int(ub) in data_alat:
                alat = data_alat[int(ub)]
                print(f>Data sekarang: {alat}")
                ubNama = input("Ubah nama (kosongkan jika tidak): ")
                ubJenis = input("Ubah jenis (Cangkul/Sekop/Parang/Gunting): ")
                ubJenis = ubJenis.capitalize()

                if ubNama:
                    alat["nama"] = ubNama
                if ubJenis:
                    if not ubah_jenis(int(ub), ubJenis):
                        print("Jenis tidak valid!")
                    else:

```

```

        print("Data berhasil diubah!")
    else:
        print("ID tidak valid!")
        input("Tekan Enter...")

elif menu_admin == "Hapus Data Alat":
    if not data_alat:
        print("Belum ada data untuk dihapus.")
        input("Tekan Enter...")
        continue
    tampilkan_data_alat()
    hapus = input("Masukkan ID alat yang ingin dihapus: ")
    if hapus.isdigit() and int(hapus) in data_alat:
        del data_alat[int(hapus)]
        print("Data berhasil dihapus!\n")
    else:
        print("ID salah!\n")
        input("Tekan Enter...")

elif menu_admin == "Logout":
    break

# ===== USER =====
else:
    while True:
        clear()
        menu_user = inquirer.prompt([
            inquirer.List(
                "menu_user",
                message=f"Selamat datang {username}",
                choices=[
                    "Lihat Jenis Alat",
                    "Lihat Data Tersedia",
                    "Logout"
                ]
            )
        ])
        if menu_user == "Lihat Jenis Alat":
            tampilkan_semua_jenis()
            input("Tekan Enter...")

        elif menu_user == "Lihat Data Tersedia":
            tampilkan_data_alat()

        elif menu_user == "Logout":
            break

elif main == "Keluar":
    print("Program berhenti. Terima kasih.")

```


break

4. Hasil Output

(Sertakan tangkapan layar atau hasil output dari program setelah dijalankan.)

```
[?] === SISTEM DATA ALAT PERKEBUNAN ===:  
> Daftar  
    Login  
    Keluar
```

```
=== LOGIN ===  
Username: asoy  
Password: 120905
```

```
[?] Menu Admin:  
> Tambah Data Alat  
    Lihat Data Alat  
    Ubah Data Alat  
    Hapus Data Alat  
    Logout
```

Namanya: asoy

+-----+-----+-----+-----+				
No	Nama Alat	Modal (Rp)	Harga (Rp)	
+-----+-----+-----+-----+				
1	Cangkul	30000	45000	
2	Sekop	25000	40000	
3	Parang	20000	35000	
4	Gunting	15000	25000	
+-----+-----+-----+-----+				

```
[?] Pilih jenis alat:
```

```
> 1  
2  
3  
4
```

Data berhasil ditambahkan!

Tekan Enter...

```
[?] Menu Admin:
  Tambah Data Alat
> Lihat Data Alat
  Ubah Data Alat
  Hapus Data Alat
  Logout
```

```
+---+-----+-----+-----+-----+
| ID | Nama | Jenis | Modal | Harga | Laba |
+---+-----+-----+-----+-----+
| 1  | asoy | Cangkul | 30000 | 45000 | 15000 |
| 2  | as   | Sekop   | 25000 | 40000 | 15000 |
+---+-----+-----+-----+-----+
Total Laba: Rp30000
```

Tekan Enter... █

```
[?] Menu Admin:
  Tambah Data Alat
  Lihat Data Alat
> Ubah Data Alat
  Hapus Data Alat
  Logout
```

```
+---+-----+-----+-----+-----+
| ID | Nama | Jenis | Modal | Harga | Laba |
+---+-----+-----+-----+-----+
| 1  | asoy | Cangkul | 30000 | 45000 | 15000 |
| 2  | as   | Sekop   | 25000 | 40000 | 15000 |
+---+-----+-----+-----+-----+
Total Laba: Rp30000
```

Tekan Enter...

Masukkan ID alat yang ingin diubah: 2

Data sekarang: {'nama': 'as', 'jenis': 'Sekop', 'modal': 25000, 'harga': 40000, 'laba': 15000}

Ubah nama (kosongkan jika tidak): sa

Ubah jenis (Cangkul/Sekop/Parang/Gunting): parang

Data berhasil diubah!

Tekan Enter... █

```
[?] Menu Admin:
  Tambah Data Alat
  Lihat Data Alat
  Ubah Data Alat
  > Hapus Data Alat
  Logout

+---+---+---+---+---+---+
| ID | Nama | Jenis | Modal | Harga | Laba |
+---+---+---+---+---+---+
| 1  | asoy | Cangkul | 30000 | 45000 | 15000 |
| 2  | sa   | Parang  | 20000 | 35000 | 15000 |
+---+---+---+---+---+---+
Total Laba: Rp30000

Tekan Enter...
Masukkan ID alat yang ingin dihapus: 2
Data berhasil dihapus!

Tekan Enter...█
```

```
=== DAFTAR AKUN ===
Username: bang
Password: skoy
Registrasi berhasil!

Tekan Enter...█
```

```
[?] Selamat datang bang
> Lihat Jenis Alat
  Lihat Data Tersedia
  Logout
```

[?] Selamat datang bang:

> Lihat Jenis Alat

Lihat Data Tersedia

Logout

No	Nama Alat	Modal (Rp)	Harga (Rp)
1	Cangkul	30000	45000
2	Sekop	25000	40000
3	Parang	20000	35000
4	Gunting	15000	25000

Tekan Enter...

ID	Nama	Jenis	Modal	Harga	Laba
1	asoy	Cangkul	30000	45000	15000

Total Laba: Rp15000

Tekan Enter...

[?] === SISTEM DATA ALAT PERKEBUNAN ===:

Daftar

Login

> Keluar

Program berhenti. Terima kasih.

5. Langkah-langkah GIT

(Berikan screenshot dan jelaskan secara ringkas fungsi dari yang kalian ketik)

5.1 GIT Add

```
PS E:\praktikum-apd> git add .
```

Untuk menambahkan perubahan file. Tulis git spasi add jangan lupa spasi terus di kasih titik(.)

5.2 GIT Commit

```
PS E:\praktikum-apd> git commit -m "tugas"
```

Untuk menyimpan perubahan

5.3 GIT Push

```
PS E:\praktikum-apd> git push origin
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 414 bytes | 103.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/arrosyidmahmuda/praktikum-apd.git
643e109..f5b81e5 main -> main
```

Untuk mengirim commit dari repo lokal ke repo remote(GitHub)